$$\rho^2=x^2+y^2,\ \tan\theta=\frac{y}{x}(x\neq0). \qquad ②$$

关系式②可以作为已知点的直角坐标求该点的极坐标的公式.

通常取 ρ 为正数，即 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$；由 $\tan\theta=\frac{y}{x}$ 确定角度 θ 时，一般根据此点所在的象限取最小正角，满足 $0\leqslant\theta<2\pi$.

例 10 化直角坐标方程 $x-y=0$ 为极坐标方程.

解 将 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 代入 $x-y=0$，得

$$\rho\cos\theta-\rho\sin\theta=0,$$

即

$$\rho(\cos\theta-\sin\theta)=0.$$

解得 $\rho=0$ 或 $\cos\theta-\sin\theta=0$.

由 $\cos\theta-\sin\theta=0$，得 $\tan\theta=1$.

解得 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\frac{5\pi}{4}$.

因为 $\rho=0$ 表示极点，而 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 及 $\theta=\frac{5\pi}{4}$ 均表示过极点的射线，所以 $\rho=0$ 已包含在 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\frac{5\pi}{4}$ 中.

因此，所化的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\frac{5\pi}{4}$.

?

如果允许 ρ 取任意实数，那么极坐标方程 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 及 $\theta=\frac{5\pi}{4}$ 均表示过极点的直线.

例 11 化极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$ 为直角坐标方程，并指出它是什么曲线.

解 当 $\rho\neq0$ 时，由 $\rho=4\cos\theta$，得

$$\rho^2=4\rho\cos\theta.$$

由此得 $x^2+y^2=4x$，即

$$(x-2)^2+y^2=4. \qquad ①$$

当 $\rho=0$ 时，满足 $\rho=4\cos\theta$ 的点为极点，即直角坐标系的原点(0,0)，它也满足方程①.

所以，$\rho=4\cos\theta$ 是以(2,0)为圆心、以 2 为半径的圆.

练习 2.5(5)

1. (1) 把点 M 的极坐标 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 化成直角坐标；

(2) 把点 P 的直角坐标 $(-1,\sqrt{3})$ 化成极坐标.